



Universidad Autónoma de Sinaloa



Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información > Virtual

Materia:

Desarrollo Web Avanzado

Tarea:

Práctica-3

Dr. José Alfonso Aguilar Calderón

Alumno:

Jazmín Lucero Beltrán Robles

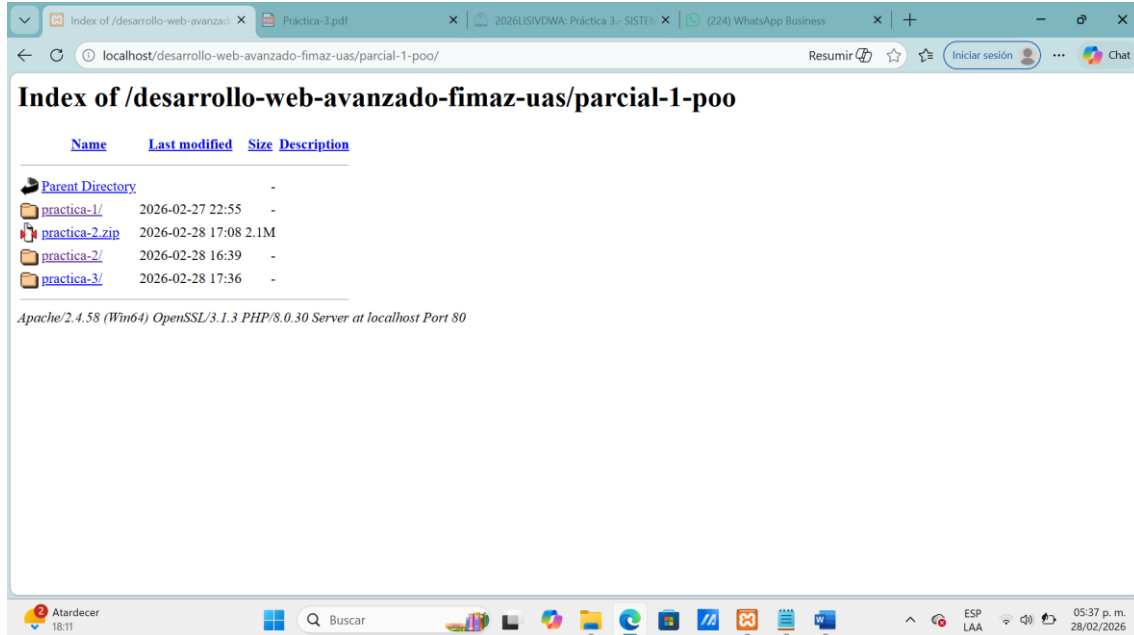
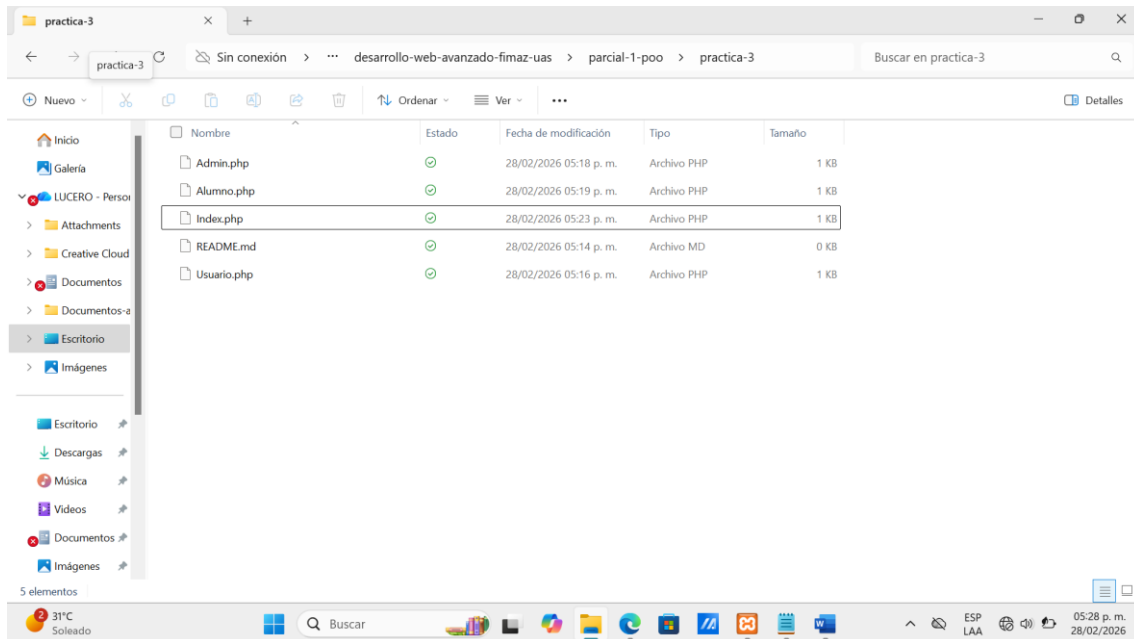
Culiacán, Sinaloa. 28 de febrero de 2025.



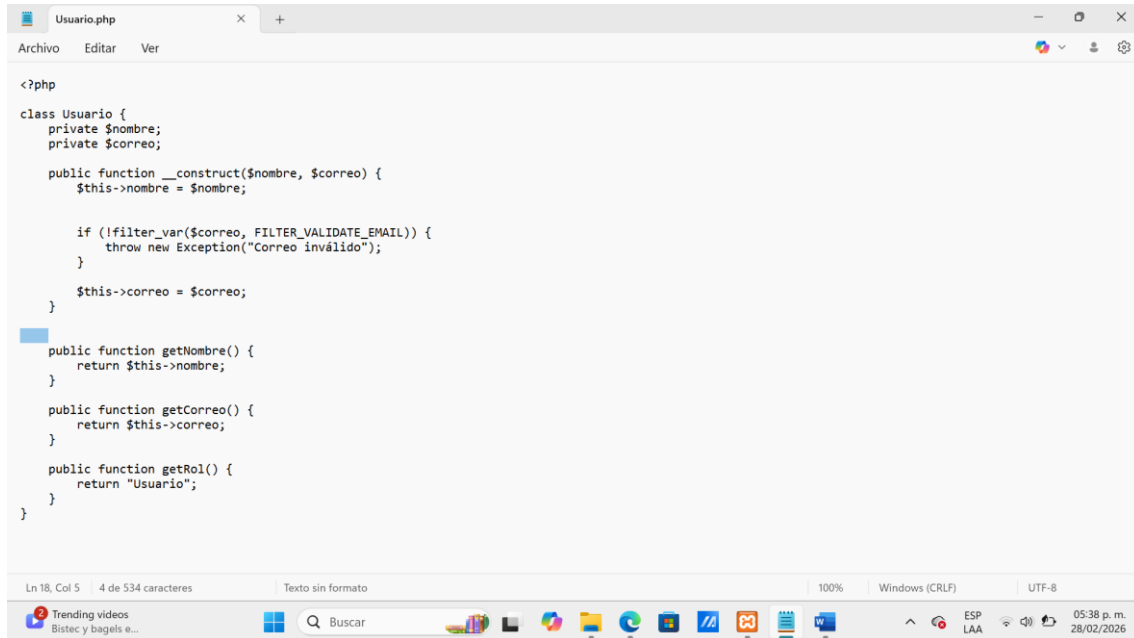


Practica 2

Paso 1: Estructura del proyecto



Paso 2: Clase base Usuario



```
<?php

class Usuario {
    private $nombre;
    private $correo;

    public function __construct($nombre, $correo) {
        $this->nombre = $nombre;

        if (!filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            throw new Exception("Correo inválido");
        }

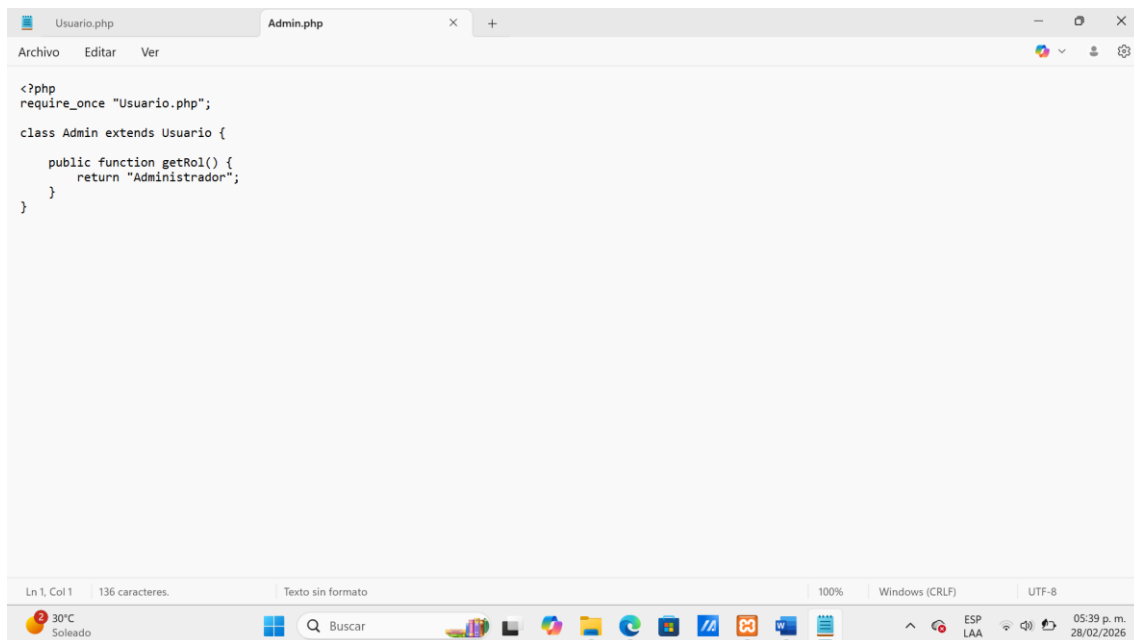
        $this->correo = $correo;
    }

    public function getNombre() {
        return $this->nombre;
    }

    public function getCorreo() {
        return $this->correo;
    }

    public function getRol() {
        return "Usuario";
    }
}
```

Paso 3: Clases derivadas



```
<?php
require_once "Usuario.php";

class Admin extends Usuario {
    public function getRol() {
        return "Administrador";
    }
}
```



```
Alumno.php
Archivo  Editar  Ver

<?php
require_once "Usuario.php";

class Alumno extends Usuario {
    private $matricula;

    public function __construct($nombre, $correo, $matricula) {
        parent::__construct($nombre, $correo);
        $this->matricula = $matricula;
    }

    public function getMatricula() {
        return $this->matricula;
    }

    public function getRol() {
        return "Alumno";
    }
}

Ln 1, Col 1  388 caracteres.  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
30°C Soleado  Buscar  ESP LAA  05:40 p. m. 28/02/2026
```

Paso 4: Manejo de excepciones

```
Index.php
Archivo  Editar  Ver  Cerrar pestaña (Ctrl+W)

<?php
require_once "Admin.php";
require_once "Alumno.php";

try {
    $admin = new Admin("Lucero Beltran", "lucero.beltraan98@outlook.com");
    $alumno = new Alumno("Angel Ayon", "angen_1997@hotmail.com", "A001");

    echo "<h3>Datos válidos</h3>";
    echo "Admin: " . $admin->getNombre() . " - " . $admin->getRol() . "<br>";
    echo "Alumno: " . $alumno->getNombre() . " - " . $alumno->getRol() . "<br>";

    $usuarioError = new Admin("Pedro", "correo-malo");
} catch (Exception $e) {
    echo "<h2>Error controlado:</h2>";
    echo $e->getMessage();
}

Ln 1, Col 1  565 caracteres.  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
30°C Soleado  Buscar  ESP LAA  05:41 p. m. 28/02/2026
```





Paso 5: Documentar

```
Práctica-3
En esta práctica se implementó: Herencia, Encapsulación, validación de correo y manejo de excepciones.
La estructura quedó conformada por el usuario como clase base, Admin(que hereda de usuario) y alumno(que hereda de usuario y agrega matrícula). Se valida que el correo tenga formato correcto con filter_var($correo,FILTER_VALIDATE_EMAIL), si el correo es inválido genera una excepción.

En index.php se usa try/catch para: crear usuarios válidos, detectar correos inválidos y mostrar mensaje de error controlado.
```

Paso 6: Resultado

